폐결절, CT로 지켜보는 이유

결절의 모양·크기·변화를 함께 살펴 검사와 의뢰 시점을 정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

폐결절이 보인다는 말과 암 진단은 다릅니다

첫 CT의 모양과 크기를 보고, 이전 영상과 비교합니다

결절은 여러 이유로 보입니다

고형결절처럼 보여도 폐 안의 림프절, 국소 섬유화, 탄분섬유화 등 암이 아닌 원인이 있습니다. 처음 CT 한 장만으로 초기 폐암과 구별하기 어려운 경우도 있습니다.

관찰도 진료 계획입니다

결절의 성상과 크기에 따라 다음 CT를 정하고, 이후 변화를 보아 악성 가능성을 판단합니다. 암의 최종 진단은 조직검사 등으로 합니다. 1년 뒤 추적 판정만으로 암이라고 뜻하지는 않습니다.

첫 CT의 모양과 크기를 보고, 이전 영상과 비교합니다

결절은 크게 세 가지 모습으로 나눕니다

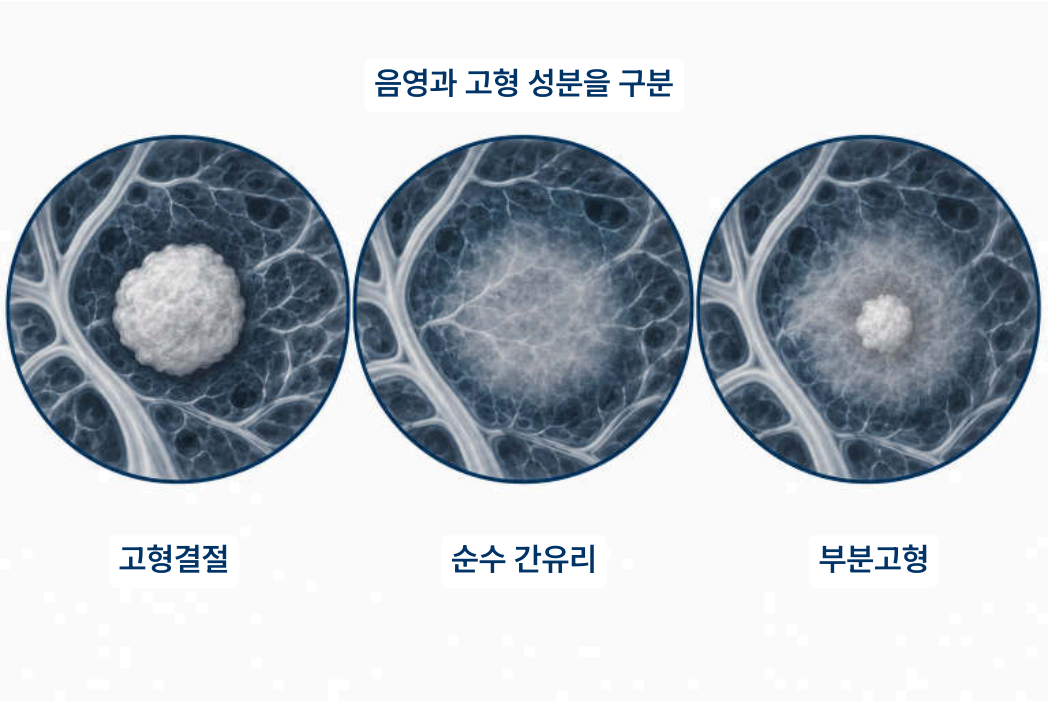
고형인지, 간유리인지, 두 성분이 섞였는지가 중요합니다

고형결절 · solid nodule

결절 전체가 고형으로 보입니다. 석회화나 지방처럼 양성을 시사하는 특징이 있는지 함께 봅니다.

간유리와 부분고형

순수 간유리결절(pure GGO)은 전체가 간유리 음영입니다. 부분고형결절(part-solid)은 간유리 음영 안에 고형 성분이 함께 있습니다. 고형 성분의 유무와 크기를 따로 살핍니다.



고형인지, 간유리인지, 두 성분이 섞였는지가 중요합니다 · 설명용 도식

고형인지, 간유리인지, 두 성분이 섞였는지가 중요합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

양성을 시사하는 모양도 있습니다

모양을 확인하고, 크기가 변하는지 관찰합니다

석회화

중심성·전체·동심원형 석회화는 오래된 흔적일 가능성을 시사합니다.

팝콘 모양·지방

팝콘 모양 석회화나 내부 지방은 과오종 같은 양성결절을 시사할 수 있습니다.

폐 틈새의 림프절

폐의 틈새를 따라 보이는 결절은 림프절일 수 있습니다. 틈새를 침범하는 소견과 구별합니다.

주변 작은 결절

주변에 작은 위성결절이 있으면 결핵이나 다른 감염 가능성도 생각하고 변화를 봅니다.

> 모양을 확인하고, 크기가 변하는지 관찰합니다

이전 CT는 시간에 따른 변화를 보여줍니다

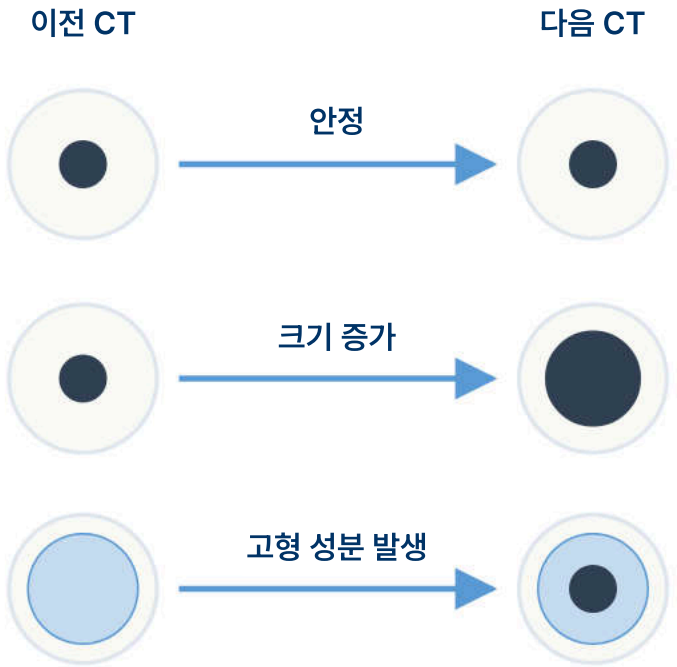
가능하면 최근 5년 이내의 이전 CT를 가져옵니다

같은 결절을 비교합니다

이전 영상에서 이미 있었는지, 없어졌는지, 커졌는지를 확인합니다. 같은 크기라도 새로 생긴 결절과 오래 유지된 결절은 해석이 다릅니다.

크기와 고형 성분을 함께

강의의 Lung-RADS 판정 순서는 성상 구분, 장축·단축 평균 크기 측정, 발견 시기와 성장 확인입니다. 성장 판정에는 1.5 mm 초과 증가 여부를 살핍니다. 부분고형결절은 고형 성분의 변화도 중요합니다.



가능하면 최근 5년 이내의 이전 CT를 가져옵니다 · 설명용 도식

가능하면 최근 5년 이내의 이전 CT를 가져옵니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

Lung-RADS는 다음 진료를 정하는 분류입니다

강의에 제시된 폐암검진 판정표의 일정입니다

구분	설명
1 · 이상 소견 없음	연례 폐암검진 CT: 12개월 후
2 · 양성결절	1년 후 정기검사
3 · 경계성결절	6개월 후 추적검사
4A · 폐암 의심	3개월 후 추적검사
4B·4X · 폐암 매우 의심	추가검사와 상급병원 의뢰를 검토

결과지의 분류와 결절의 세부 성상을 함께 보고, 개인별 진료 계획을 정합니다.

고형결절은 크기와 성장에 따라 평가합니다

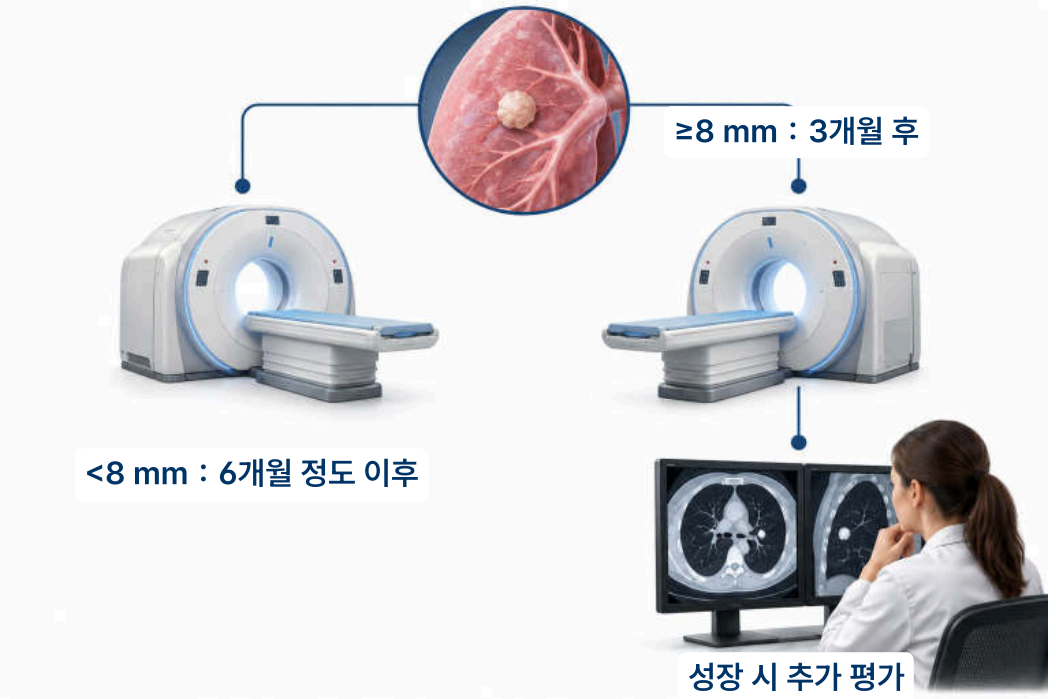
강의의 고형결절 추적 알고리즘을 설명한 흐름입니다

8 mm를 기준으로 나눠 봅니다

고형결절 <8 mm는 6개월 정도 이후에 CT를 다시 보는 경로가 제시됩니다.
≥8 mm는 보통 3개월 후 CT로 변화를 살핍니다.

커지면 적극적인 검사로

추적 중 커지면 조직검사, PET/CT, 수술 여부를 평가합니다. 연자는 15 mm 이상이거나 강하게 의심되면 의뢰하여 검사·수술을 상의하도록 설명했습니다. 크기 하나만으로 암을 확진하지는 않습니다.



강의의 고형결절 추적 알고리즘을 설명한 흐름입니다 · 설명용 도식

강의의 고형결절 추적 알고리즘을 설명한 흐름입니다

부분고형결절은 고형 성분을 따로 잽니다

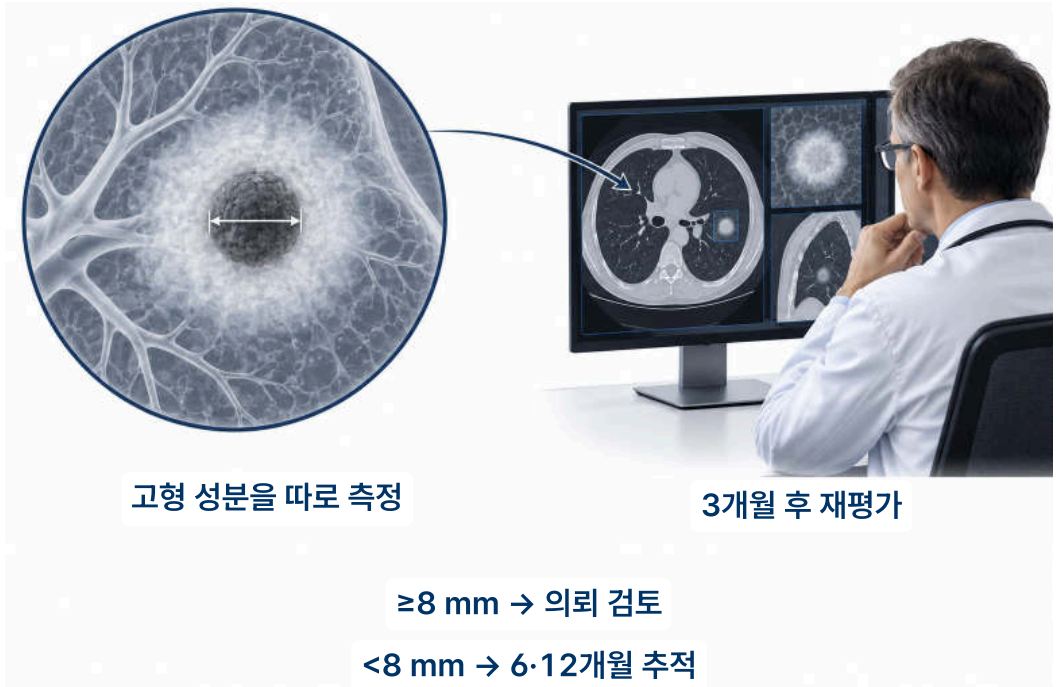
결절 전체 크기와 안쪽 고형 성분의 크기는 다릅니다

우선 3개월 후 재평가

강의의 부분고형결절 알고리즘은 3개월 후 CT를 시행한 뒤, 고형 성분 크기 <8 mm와 ≥8 mm로 나눕니다.

의뢰와 관찰을 구분합니다

고형 성분 ≥8 mm이면 수술 또는 조직검사를 위해 상급병원 의뢰를 검토합니다. <8 mm인 경우 6개월·12개월 추적 경로가 제시됩니다. 연자는 부분고형이거나 고형 성분이 늘 때 적극적으로 평가하도록 강조했습니다.



결절 전체 크기와 안쪽 고형 성분의 크기는 다릅니다 · 설명용 도식

결절 전체 크기와 안쪽 고형 성분의 크기는 다릅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

순수 간유리결절은 소실 여부부터 봅니다

크기뿐 아니라 지속되는지, 성분이 달라지는지 살핍니다

1

첫 CT

순수 간유리결절인지 확인합니다. 전체가 간유리 음영인지 고형 성분이 섞였는지 구별합니다.

2

3개월 후 CT

다시 찍었을 때 없어지는 경우도 있습니다. 소실되면 정기검진으로 돌아가는 경로가 제시됩니다.

3

지속·<15 mm

계속 남아 있으면서 15 mm보다 작으면 6개월, 이후 12개월 등으로 추적하는 경로입니다.

4

지속·≥15 mm

상급병원에서 수술 또는 조직검사 여부를 상의하는 경로입니다. 결절의 위치와 상태도 함께 봅니다.

크기뿐 아니라 지속되는지, 성분이 달라지는지 살핍니다

일부 결절은 조직검사보다 수술 상담이 먼저입니다

모든 폐결절에 같은 순서를 적용하지 않습니다

바로 조직검사하지 않는 경우

작고 양성을 시사하는 소견이 있으면 CT로 변화 여부를 봅니다. 순수 간유리결절처럼 사라지는 병변도 있어 재촬영 결과가 다음 판단에 도움이 됩니다.

수술 상담을 먼저 하는 경우

연자는 폐암이 강하게 의심되는 부분고형 증례에서는 조직검사 없이 수술을 의뢰하기도 한다고 설명했습니다. 깊은 위치여서 절제 범위가 커지는 경우에는 더 관찰한 뒤 수술하는 경우도 있다고 덧붙였습니다.

모든 폐결절에 같은 순서를 적용하지 않습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

AI 표시와 X선 결과만으로 암을 단정하지 않습니다

실제 CT와 이전 영상을 확인하는 과정이 필요합니다

AI는 판독 보조

AI가 암을 의심해 표시했어도 혈관이나 림프절을 잘못 표시한 경우가 강의에서 소개됐습니다.

이전 영상과 비교

새로 생김·증가·감소·소실·변화 없음 등 실제 변화가 있는지를 확인합니다.

폐암검진은 CT

연자 Q&A: 검진 흉부 X선은 결절을 놓칠 수 있어 폐암검진 검사로 쓰지 않습니다. 고위험군 저선량 CT와 구분합니다.

판독 분류를 확인

결과지의 Lung-RADS와 결절 정보를 함께 봅니다. 이상 표시 하나로 의뢰나 수술이 자동 결정되지는 않습니다.

실제 CT와 이전 영상을 확인하는 과정이 필요합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

결과를 들을 때 이 네 가지를 확인합니다

관찰 계획과 의뢰 계획을 구체적으로 정합니다

01 성상

고형·부분고형·순수 간유리 중 어떤 유형인지 듣습니다.

02 크기와 변화

전체 크기, 고형 성분 크기, 이전 CT와의 차이를 확인합니다.

03 다음 CT

몇 개월 뒤인지와 결과를 설명받을 진료 일정을 확인합니다.

04 전문 진료

커짐·고형 성분 증가·강한 의심 소견에 따라 추가검사나 의뢰가 필요한지 듣습니다.

관찰 계획과 의뢰 계획을 구체적으로 정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내 상태에 맞는 다음 진료를 함께 정합니다

결절의 모양·크기·변화를 함께 살펴 검사와 의뢰 시점을 정합니다

전화

031-893-4560

주소

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호

진료시간

평일(월–금) 08:30~18:30
점심 13:00~14:00 · 토 08:30~13:30
일·공휴일 휴진

진료과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

광교바른내과
진료 설명자료

광교바른내과 · 환자·보호자 설명자료